

# Klickd

klickd.app

---

## DOCUMENT DE DIVULGATION INVENTIVE

# Système et méthode de personnalisation d'un tuteur IA par continuité de session côté client, sans persistance serveur

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Inventeur :           | Enzo (Vince) — Klickd, Luxembourg                                    |
| Contact :             | Luxlearn@pm.me                                                       |
| Date de divulgation : | 16 mai 2026                                                          |
| Lieu :                | Luxembourg                                                           |
| Statut :              | CONFIDENTIEL — Prior Art établi                                      |
| Hash SHA-256 :        | d7045ce2b998a50fa0d42ee481c7ffc5<br>9900e7a9aeb4ccea8c039f2312d86db3 |

■ ■ Ce document constitue une divulgation publique datée (disclosure). Il établit la date de création du concept et protège l'inventeur contre les demandes de brevet ultérieures par des tiers sur ce concept exact. Il ne remplace pas un dépôt de brevet formel mais constitue une preuve de priorité.

# 1. Résumé (Abstract)

Un système éducatif basé sur une intelligence artificielle conversationnelle (tuteur IA) dans lequel la personnalisation de l'expérience utilisateur est assurée exclusivement par un fichier de session généré et stocké côté client (sur l'appareil de l'utilisateur), sans qu'aucune donnée de session ne soit transmise, traitée ou conservée sur les serveurs de l'opérateur de service.

À l'issue de chaque session d'apprentissage, le système génère un fichier structuré (**.klickd**) directement dans le navigateur ou l'application de l'utilisateur, chiffré avec une clé dérivée localement. Ce fichier encode le profil d'apprentissage : compétences maîtrisées, lacunes identifiées, style pédagogique préféré, progression par matière.

Lors d'une session ultérieure, l'utilisateur charge ce fichier — le tuteur IA reconstruit un contexte personnalisé à partir des données locales uniquement, sans jamais interroger un backend.

## 2. Problème résolu

### 2.1 Problème technique

Les systèmes de tuteurs IA existants (Khanmigo, Duolingo Max, Synthesis, etc.) stockent l'historique de session sur des serveurs centralisés, créant :

- Une dépendance à l'infrastructure serveur pour la personnalisation
- Des risques de confidentialité (données pédagogiques sensibles sur des mineurs)
- Des obligations RGPD complexes (base légale, droits d'accès/suppression)
- Un coût d'infrastructure proportionnel au nombre d'utilisateurs actifs

### 2.2 Problème pédagogique

La personnalisation via historique serveur encourage la dépendance à l'outil. Le présent système crée une dynamique inverse : l'IA oublie par défaut, ce qui force l'élève à démontrer ses connaissances à chaque session (**Proof Mode**) pour que le tuteur puisse reconstruire son profil.

### 2.3 Problème réglementaire

Le traitement de données personnelles de mineurs est soumis à des régimes stricts (RGPD Article 8, COPPA). Un système sans persistance serveur élimine structurellement la plupart des obligations liées au traitement des données pédagogiques.

### 3. Description technique de l'invention

#### Composant A — Session Engine (côté client)

Module JavaScript embarqué qui intercepte les échanges utilisateur ↔ tuteur IA, extrait les signaux pédagogiques (sujets abordés, erreurs, rythme, style préféré) et construit un objet **SessionProfile** en mémoire vive uniquement — sans écriture disque ni réseau.

#### Composant B — Local Export Generator (.clickd)

À la fin de session, le Session Engine sérialise le profil en JSON, chiffre via **Web Crypto API (AES-GCM 256 bits, clé dérivée PBKDF2)**, et génère un fichier téléchargeable directement par le navigateur. Zéro transmission réseau.

**Structure du fichier .clickd :**

```
{ "version": "1.0", "created_at": "ISO8601",  
  "profile": { "subjects": [...], "mastered": [...],  
    "weak_points": [...], "preferred_style": "socratic",  
    "session_count": 7, "last_topics": [...] },  
  "proof_results": [{ "topic": "...", "score": 0.92 }] }
```

#### Composant C — Context Injector

Lors d'une session ultérieure, l'utilisateur charge son fichier .clickd. Le système déchiffre localement, injecte le SessionProfile dans le **prompt système du tuteur IA** — le tuteur adapte immédiatement son comportement. Aucun appel backend supplémentaire.

#### Composant D — Proof Mode

Mode complémentaire dans lequel le tuteur IA suspend l'accès aux explications précédentes et interroge l'utilisateur sur les sujets couverts (questions ouvertes). Les résultats mettent à jour le SessionProfile avant génération du fichier de session.

**Flux utilisateur :**

```
SESSION 1 : Élève ↔ Kai → Proof Mode → Génération .clickd (local) → Téléchargement  
[Serveur : zéro donnée conservée]
```

```
SESSION 2 : Élève charge .clickd → Déchiffrement local → Injection contexte Kai  
→ Kai reprend avec profil personnalisé [Serveur : reçoit uniquement le message  
courant]
```

## 4. Revendications clés (Patent Claims)

### Claim 1 — Méthode principale

Méthode de personnalisation d'un tuteur IA éducatif comprenant : (a) la génération côté client d'un fichier de profil d'apprentissage chiffré à l'issue d'une session IA ; (b) le stockage exclusif de ce fichier sur l'appareil de l'utilisateur ; (c) la reconstruction du contexte personnalisé par injection locale de ce profil lors d'une session ultérieure ; sans qu'aucune donnée de profil ne soit transmise ou stockée sur les serveurs de l'opérateur.

### Claim 2 — Chiffrement local

Le fichier de profil est chiffré via un algorithme symétrique (AES-GCM ou équivalent) avec une clé dérivée d'un secret connu uniquement de l'utilisateur, la clé n'étant jamais transmise au réseau.

### Claim 3 — Proof Mode

Un mode de vérification dans lequel le tuteur IA interroge l'utilisateur sur les sujets couverts sans accès aux échanges précédents, les résultats étant intégrés au profil d'apprentissage avant génération du fichier de session.

### Claim 4 — Portabilité

Le fichier de profil est portable entre appareils et applications compatibles, l'utilisateur conservant un contrôle exclusif sur sa diffusion ("portable by choice").

### Claim 5 — Absence de persistance serveur

Le système est architecturalement incapable de stocker des données de session utilisateur côté serveur — la personnalisation étant intégralement déportée côté client.

## 5. Différenciation vs. l'état de l'art

| Système                  | Personnalisation | Stockage profil      | Privacy                   |
|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| Khanmigo (Khan Academy)  | ■ Serveur        | Serveur centralisé   | ■                         |
| Duolingo Max             | ■ Serveur        | Serveur centralisé   | ■                         |
| ChatGPT (memory)         | ■ Serveur        | Serveurs OpenAI      | ■                         |
| Apple Intelligence       | ■ Local          | Appareil Apple       | ■ Mais non EdTech         |
| Klickd (cette invention) | ■ Fichier local  | Appareil utilisateur | ■ Zéro serveur + portable |

**Caractéristiques combinatoires nouvelles (non-obvious combination) :**

- Tuteur IA + personnalisation + zéro serveur + fichier portable chiffré = non couverte par l'état de l'art
- Proof Mode intégré au cycle de mise à jour du profil = mécanisme pédagogique nouveau
- Contexte d'injection prompt-level depuis fichier local = implémentation technique nouvelle

## 6. Recommandations pour le dépôt formel

**Juridictions prioritaires :**

- Luxembourg / OEB (Brevet Européen) — Classes 9+41+42, ~€3,000–8,000 avec conseil
- PCT (WIPO) — Protection internationale, 18 mois pour phases nationales, ~€2,000–4,000
- USPTO provisoire — Protège la date de priorité US, ~\$320, donne 12 mois

**Alternative immédiate — Publication de divulgation :**

Publier ce document sur IP.com Disclosure (~\$100) ou arXiv établit la date de prior art et empêche tout tiers de breveter le même concept. Recommandé si le dépôt formel est différé.

**Note sur la brevetabilité logicielle en Europe :**

Les brevets logiciels purs ne sont pas admis par l'OEB. L'angle fort ici est : **effet technique = élimination structurelle de la surface d'attaque de données** (sécurité informatique + privacy by design). Cet effet est distinct de la simple mise en œuvre logicielle et satisfait aux critères de l'Article 52 CBE.

# 7. Signature et horodatage

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Inventeur :    | Enzo (Vince) — Klickd                                                |
| Date :         | 16 mai 2026                                                          |
| Lieu :         | Luxembourg                                                           |
| Hash SHA-256 : | d7045ce2b998a50fa0d42ee481c7ffc5<br>9900e7a9aeb4ccea8c039f2312d86db3 |
| Contact :      | Luxlearn@pm.me                                                       |

Document confidentiel — Klickd © 2026. Ne pas diffuser sans accord écrit de l'inventeur.

## 8. Analyse de Prior Art

Recherche effectuée le 16 mai 2026 sur Google Patents, USPTO, arXiv et bases de données EdTech.

Tableau des risques par degré de menace

| Degré           | Source                             | Raison                                                          |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ■ Élevé         | US20220004929A1 (Google)           | On-device ML avec save/restore — art antérieur technique direct |
| ■ Élevé         | TFLite save/restore (Google, 2019) | Documentation publique : sauvegarde état ML local               |
| ■ Moyen         | US11907963B2 (IBM vault)           | Vault données personnelles on-device + personnalisation         |
| ■ Moyen         | arxiv:2311.12275 (2023)            | Premier framework LLM on-device — stockage local données        |
| ■ Moyen         | arxiv:2312.17342 SentinelLMs       | LLM fine-tuning sur données chiffrées par passkey utilisateur   |
| ■ Faible        | US20180096619A1 (ITS tutoring)     | Tutorat IA adaptatif — architecture client-serveur classique    |
| ■ Non pertinent | Khanmigo / Duolingo / Synthesis    | 100% serveur-side — aucun prior art applicable                  |

### Ce que le prior art NE couvre PAS — Noyau brevetable

#### ✓ Fichier de session IA tuteur exportable et rechargeable

Aucun prior art ne décrit un fichier de session tuteur IA que l'utilisateur exporte, stocke manuellement et recharge dans un nouveau contexte. Les systèmes on-device maintiennent l'état en interne — non exportable par l'utilisateur.

#### ✓ Profil cognitif chiffré dans un fichier portable

Le concept de 'learning state encryption in a user-controlled session file' n'est pas couvert. Les brevets existants chiffrent des communications ou des données d'entraînement — pas un profil cognitif tuteur exportable.

#### ✓ Zero server persistence dans un contexte tuteur IA éducatif

Les systèmes on-device existants ont encore une dépendance partielle au serveur (modèle global, synchronisation, contenu). Un tuteur IA à adaptation comportementale basée uniquement sur un fichier local reste une niche non couverte.

#### ✓ Portabilité inter-appareils sans serveur

Le profil peut être transféré d'un appareil à l'autre via le fichier chiffré lui-même (partage manuel) — sans synchronisation cloud. Ce mécanisme n'est décrit dans aucun prior art.

#### ✓ Combinaison spécifique non couverte

Tuteur IA éducatif + fichier session chiffré contrôlé utilisateur + zero server persistence + adaptation comportementale pédagogique basée exclusivement sur ce fichier. Aucun prior art unique ne combine tous ces éléments.

## Recommandations de rédaction des revendications

- Revendiquer la combinaison spécifique — pas les éléments isolés (couverts séparément par Google/IBM)
- Éviter les revendications trop larges sur 'on-device AI' (Google/Apple/IBM) ou 'offline AI'
- Centrer sur : tuteur IA éducatif + fichier session portable chiffré + zero server
- Classes CPC à cibler : G06N 20/00, G09B 7/00, G06F 21/62, H04L 9/08
- Effectuer une FTO (Freedom to Operate) formelle avant tout dépôt officiel